

第二章 行列式(1)

知识点 线性方程组行列式解法、 n 阶行列式的定义与性质

课后练习

1. 1) $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

2) $\begin{vmatrix} a & a^2 \\ b & b^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

3) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

4) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & 2 & x \\ x & -1 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

5) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

6) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 排列 5371246 的逆序数为_____，排列 $1, 3, \dots, (2n-1), 2, 4, \dots, 2n$ 的逆序数为_____，六阶行列式中 $a_{13}a_{25}a_{36}a_{41}a_{54}a_{62}$ 的符号为_____.

3. 已知 A, B 均为 4 阶矩阵，且 $|A|=2, |B|=3$ ，则 $|AB^T| = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

$|A|B| = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

4. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 2 & 3 \\ 1 & x & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 3x & -1 \\ 2 & 5 & 3 & x \end{vmatrix}$ ，则 $f(x)$ 中 x^4 的系数为_____， x^3 的系数为_____，常数项为_____；

5. 利用行列式的性质计算下列行列式：

1) $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$ $\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & a_{34} & a_{35} \\ -a_{14} & -a_{24} & -a_{34} & 0 & a_{45} \\ -a_{15} & -a_{25} & -a_{35} & -a_{45} & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$

2) 设 $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix} = 4$ ， $\begin{vmatrix} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \\ b_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix} = 1$ ，则 $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & 2d_1 & 3c_1 \\ a_2+b_2 & 2d_2 & 3c_2 \\ a_3+b_3 & 2d_3 & 3c_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$

$$3) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & -1 \\ 6 & -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$4) \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix} =$$

$$5) \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix} =$$

$$6) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$7) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix} =$$

6. 用性质证明下列等式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$(2) \begin{vmatrix} b_1+c_1 & a_1+c_1 & b_1+a_1 \\ b_2+c_2 & a_2+c_2 & b_2+a_2 \\ b_3+c_3 & a_3+c_3 & b_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$